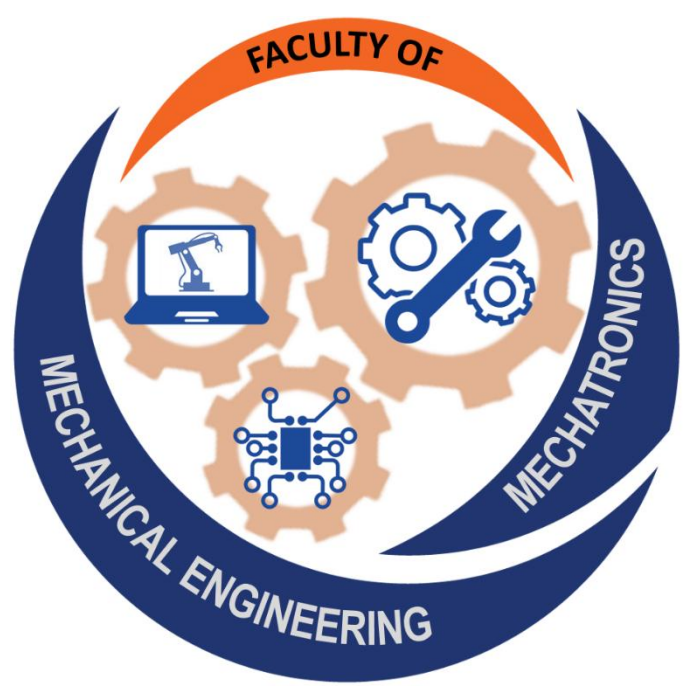




ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NĂM 2026

ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỆ THỐNG IoT CHO ỨNG DỤNG QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRONG LĨNH VỰC CHƠ THUÊ XE TỰ LÁI

GVHD: TS. Nguyễn Đức Nam

SVTH: Lê Trọng An

TÓM TẮT:

Đề tài thiết kế và chế tạo thiết bị IoT gắn trên xe cho dịch vụ cho thuê xe tự lái, thu thập dữ liệu vị trí GNSS, trạng thái thiết bị và dữ liệu OBD-II, truyền về máy chủ qua 4G/LTE bằng MQTTS. Hệ thống gồm phần cứng dựa trên ESP32-S3, firmware ESP-IDF/FreeRTOS với chế độ ngủ sâu – lưu đệm – OTA, máy chủ Microservices tiếp nhận và xử lý dữ liệu, cùng dashboard theo dõi bản đồ, trạng thái, lịch sử hành trình và cảnh báo theo thời gian thực. Nguyên mẫu đạt 237 ngày chạy liên tục, lưu đệm offline 24 ngày, chịu tải ổn định 50 thiết bị đồng thời.

1. Giới thiệu

Dịch vụ cho thuê xe tự lái cần theo dõi phương tiện sau khi bàn giao cho khách thuê. Bài toán không chỉ là biết vị trí xe, mà còn cần theo dõi trạng thái vận hành, cảnh báo sự kiện và dữ liệu chuyến đi để tối ưu vận hành và bảo vệ tài sản.

2. Mục tiêu

- Thiết kế và chế tạo thiết bị IoT gắn trên xe.
- Thu thập dữ liệu vị trí, trạng thái thiết bị và dữ liệu OBD-II cơ bản.
- Truyền dữ liệu qua 4G/LTE bằng MQTTS.
- Xây dựng máy chủ tiếp nhận, lưu trữ, xử lý và phát cảnh báo.
- Xây dựng dashboard theo dõi bản đồ, trạng thái xe, lịch sử và cảnh báo.

3. Kiến trúc hệ thống

Thiết bị trên xe
Thu trạng thái thực của xe và tạo bản tin giám sát.
ESP32-S3 điều phối · SIM7600CE-T (4G/LTE + GNSS) · OBD-II BLE · LIS3DSH phát hiện chuyển động · nguồn chia nhánh ngủ sâu.

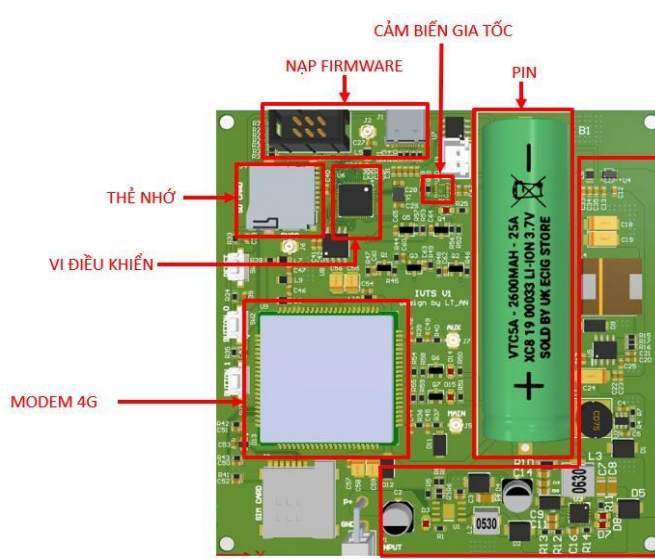
Firmware thiết bị (ESP-IDF / FreeRTOS)
Điều phối nhịp làm việc theo từng pha vận hành.
Khởi động - phục hồi · thu dữ liệu (OBD-II, GNSS, IMU) · gửi bản tin · lưu đệm & gửi bù khi mất sóng · ngủ sâu · OTA từ xa.

Truyền dữ liệu
Đưa bản tin về máy chủ, chịu được mất sóng cục bộ.
MQTT 3.1.1 qua 4G/LTE · TLS · bản tin nhỏ lặp lại · bộ nhớ đệm cục bộ · phục hồi tuyến sau khi kết nối lại.

Máy chủ xử lý
Nhận - chuẩn hóa - lưu trữ trước khi cấp cho giao diện.
EMQX (broker MQTT) → MQTT Bridge → lưu trữ · tách lớp nhận khỏi lớp xử lý · kiến trúc Microservices · Docker / CI-CD.

Dashboard quản lý
Biểu diễn tín hiệu chính cho người vận hành.
Bản đồ thời gian thực · trạng thái thiết bị & xe · lịch sử hành trình · cảnh báo & sự kiện · theo dõi, truy vết, báo cáo.

4. Thiết kế & chế tạo thiết bị



Bo mạch và các khối chức năng

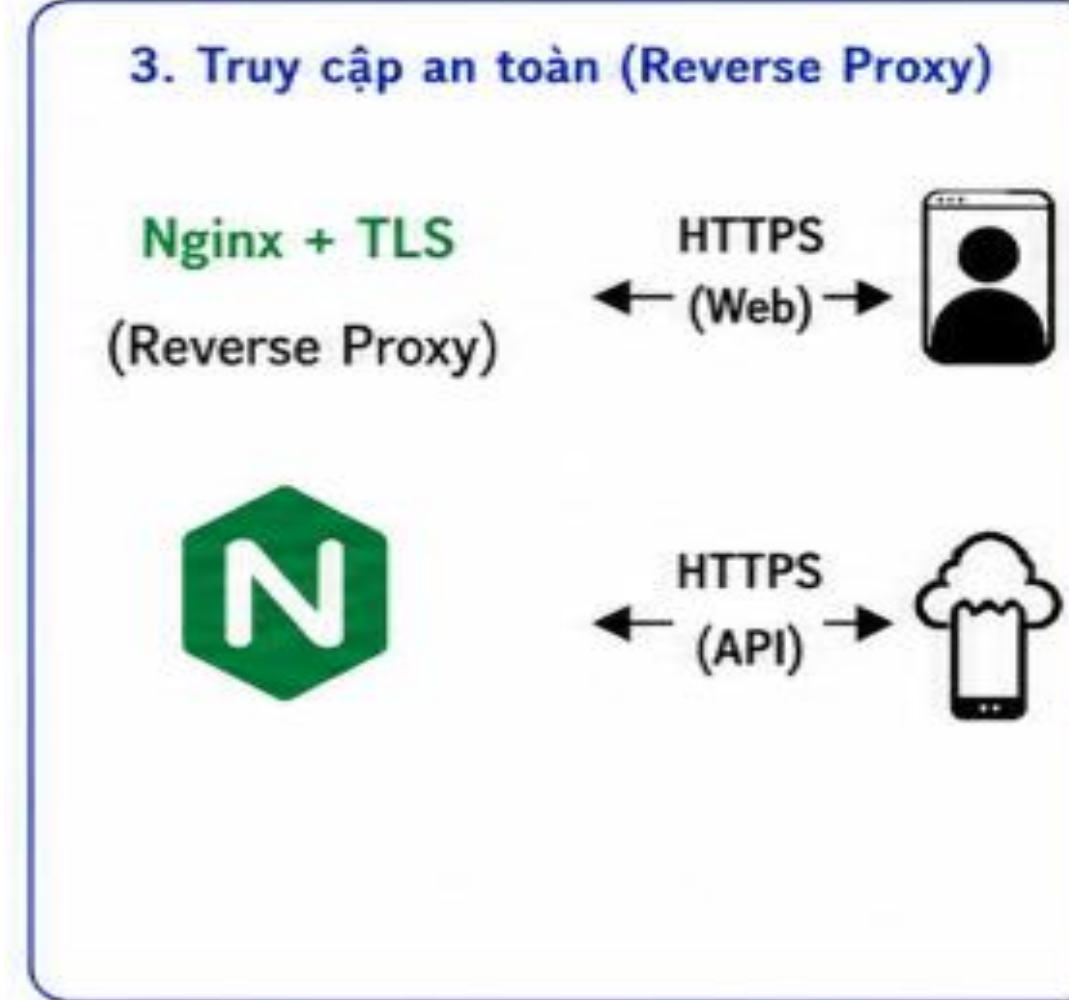
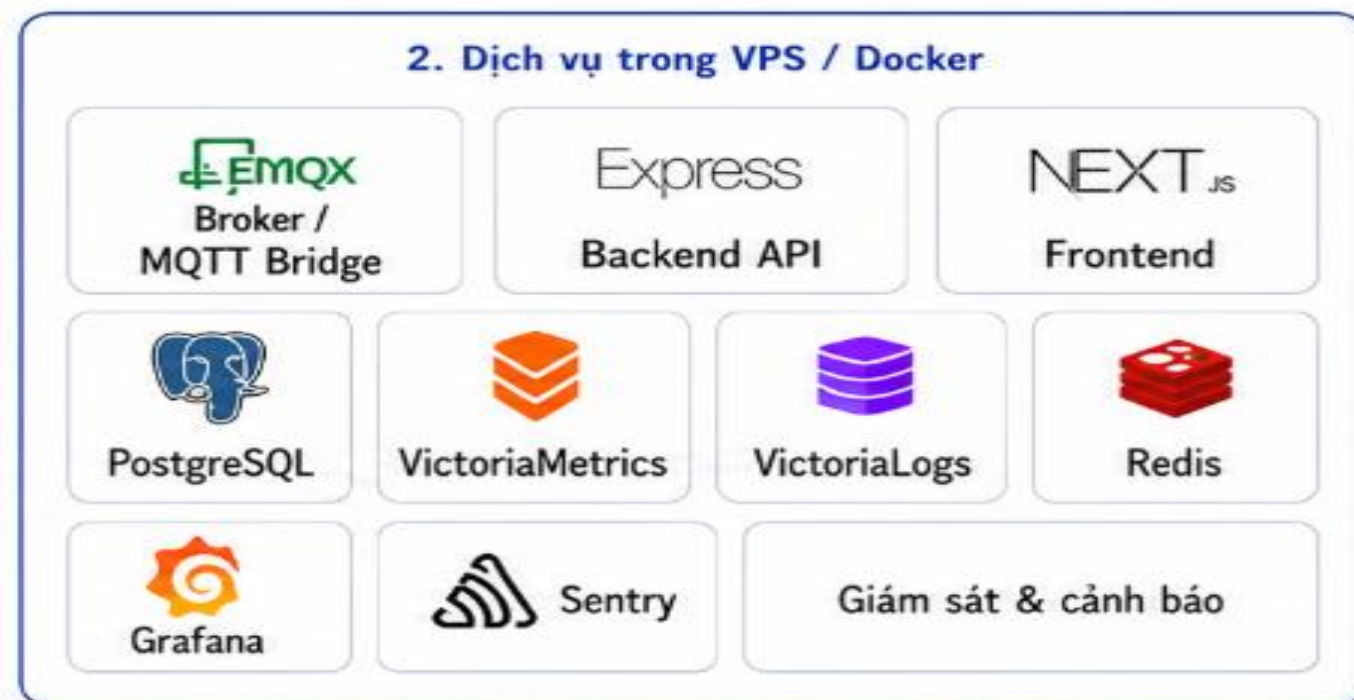
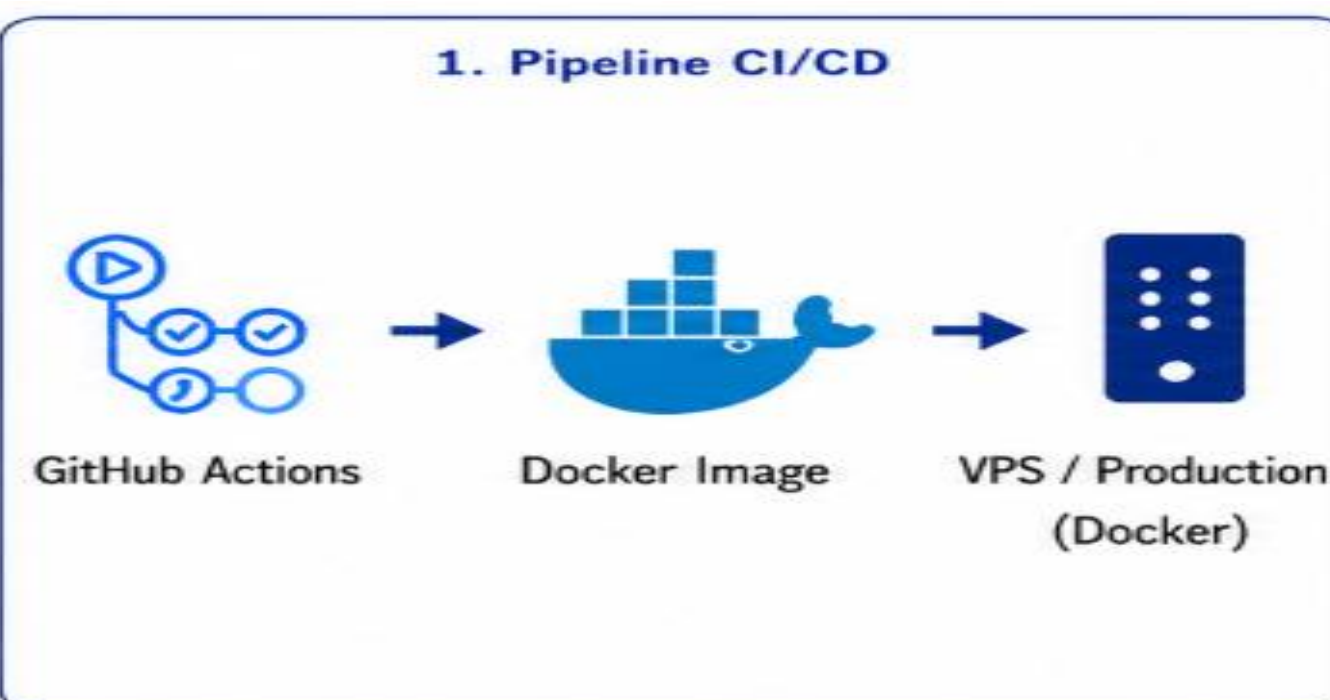


Bo mạch sau lắp ráp



Thiết bị sau khi đóng vỏ

5. Triển khai phần mềm & máy chủ



6. Kết quả & kiểm thử



7. Giá trị & mở rộng

Nguyên mẫu đầy đủ: phần cứng – firmware – cloud server.

Giải pháp ít xâm lấn: đọc dữ liệu OBD-II qua BLE.

Vận hành bền: ngủ sâu, lưu đệm khi mất sóng, OTA từ xa.

Mở rộng linh hoạt cho đội xe nhỏ và vừa nhờ Microservices.